

OM Curator (platform) & Lapról Lapra (első modul) — specifikáció

Verzió: 1.2 · **Állapot:** ÉPÍTÉS ALATT (a Lapról Lapra modul v1) · **Projekt:** Collector app

Élő dokumentum. Jelölések: **[DÖNTVE]** · **[NYITOTT]** · **[KÉSŐBB]**. Az építés csak a specifikáció lezárása után kezdődik. A platform (OM Curator) itt **szándékosan magas szinten**, csak elvi szinten szerepel — a részletei akkor jönnek, amikor lesz második modul.

0. Elnevezések

- Platform: OM Curator** — a rendszert összefogó, „vékony” réteg (a *Ready Player One* Kurátorára / Ogden Morrow-ra utalva). **[DÖNTVE]**
- Első modul: Lapról Lapra** — számozott, gyűjthető újság/füzetsorozatok (partwork) követője. **[DÖNTVE]**

1. A „nagy kép”

Egy személyes **gyűjtemény-rendszerező platform** (OM Curator), amelyhez önálló **modulok** csatlakoznak. Minden modul egy-egy gyűjteménytípust kezel (az első a partwork-sorozatoké). A platform nem veszi át a modulok szerepét: a modulok maguk tartják nyilván és birtokolják az adatot, a platform pedig **összeköti és egységesíti** azokat.

Használati filozófia: - **Otthon:** karbantartás (sorozatok/tételek felvitele, frissítés, státuszok). - **Úton (bolhapiac, Vatera):** gyors döntés — egy pillantásból eldönthető, kell-e egy adott darab (megvan / hiányzik / nem kell).

2. Platform: OM Curator (elvi szint) [nagyrészt KÉSŐBB]

Az OM Curator egy **munkaterület**: innen érhetők el a modulok és itt épülnek a logikai láncok. **Nem tulajdonos, hanem karmester.**

Három feladata: 1. **Térkép** — honnan (melyik modulból) mit lehet elérni. 2. **Kapcsolat-tár** — a logikai láncok tárháza (mi mihez kötődik), a közös fogalmakon keresztül. 3. **Fogalomtár / egységesítő** — a címkék rendben tartása: egy fogalomnak egy kanonikus alakja van, a többi a szinonimája (pl. „ferrari”/„Ferrari” ugyanaz; „krumpli”/„burgonya” egy bejegyzés két neve).

Működési elvek: - **A modul birtokolja az adatot.** A platform nem másolja át magához; ha képre/adatra van szüksége egy elemről, **kinyúl a modul felé és behúzza**, majd elengedi. **[DÖNTVE, elv]** - **A platform kér, nem parancsol.** Egységesítést/címkézést **javasol**; a modul felé csak annyit ír vissza, amennyit a modul megenged — így a modul platform nélkül is sértetlen marad. **[DÖNTVE, elv]** - **Okos javaslattétel** (a platform felajánl új címke-szempontokat, és elfogadás után végrehajtja): a **roadmap vége**, valószínűleg MI-réteggel. Az architektúra ne zárja ki. **[KÉSŐBB]**

Modulok közti kapcsolat — három elv [NYITOTT, jegyzet a platform-specifikációhoz]

Konkrét példa, ami idevezetett: egy Lego-magazin számhoz tartozó figura (saját, külső — pl. BrickLink — kóddal) egy jövőbeli önálló Lego-nyilvántartás modulban is szerepelhetne. A Lapról Lapra ehhez ma is készen áll (általános azonosító- és címke-mező a komponensen), a modulok közötti összekötés viszont platform-feladat:

- Azonosító mező — tudatosan általános.** A komponens azonosító mezője nem csak ISBN/ISSN/vonalkód lehet, hanem **bármilyen külső rendszer kódja** (pl. BrickLink-kód). A listatár csak példákat ad, nem korlátoz.
- Címkézés — „tágabb/szűkebb fogalom” (thesaurus-szerű) modell, nem szigorú fa és nem lapos lista.** Egy címke (pl. „Episode IV”) kaphat egy vagy több „ez alá tartozik” kapcsolatot (pl. „Star Wars”), és **nem kizárólagosan** — egy címke több tágabb fogalomhoz is tartozhat. Tágabb fogalomra keresve a keresés automatikusan lemegy az alá tartozó szűkebb címkékre is. *(Példa: platform-szintű keresés „Star Wars — Új remény”-re több modulból hoz találatot: akciófigura, lego, kártya, képregény, könyv — mind a saját, egyszer felvitt címkéjük alapján.)* Ez a logika **kizárólag a platform fogalomtárában** él; a modul oldalán a címke marad egyszerű, szabad szöveges lista.
- „Kezdeményez → jóváhagy → befogad” folyamat, két szabállyal:** - **Új kapcsolat:** a modul csak **javasolja** a másik modulba való átvételt (pl. „ez a figura nyilvántartható a Lego-modulban is — átveszed?”); **sosem történik automatikusan.** - **Meglévő kapcsolat sérülése (drift):** ha egy már jóváhagyott kapcsolat egyik oldala megváltozik (pl. a Lego-nyilvántartásban egy darab eltörik/elcserélődik), a platform **értesít**, de **nem ír felül automatikusan** semmit egyik modulban sem. - **A jóváhagyási állapot maga (a kapcsolat ténye) kizárólag a platformon él, egyetlen példányban** — a modulok felülete csak **ablak** erre az egy, központi rekordra, nem másolat. Így mindegy, melyik felületen (platform vagy bármelyik érintett modul) fogadod el vagy nézed meg a javaslatot, mindig ugyanazt az állapotot látod — nincs szinkronizálási rés.

3. Modul-architektúra: „különálló, de csatolható” [DÖNTVE]

- A **Lapról Lapra** önállóan is teljes: saját telepítés, **saját Supabase-adatbázis**; platform nélkül is működik.
 - Csatlakozáskor a platform **hivatkozni** tud a modul elemeire, de a modul nem függ tőle.
 - Tudatos ár:** mivel a modul valóban külön adatbázisban él, a későbbi platform-összekötés **valódi rendszer-rendszer linkelés** lesz (nagyobb munka, mint közös adatbázisnál). Ezt vállaljuk, cserébe a modul most egyszerűbb és maximálisan független.
- Négy olcsó „horog”, amit már most beépítünk (a fájdalommentes későbbi csatoláshoz):** 1. **UUID** minden elemen (sorozat, szám, komponens) — örök, ütközésmentes identitás. 2. **Modul-névtér** — egy elem kívülről egyértelműen megcímezhető. 3. **Külső hivatkozás / címke-hely** (opcionális) — ide jön a platform-linkelés, átépítés nélkül. 4. **Adat-export** — a modul ki tudja adni magából az adatait (a platform beolvashatja; egyben **biztonsági mentés**). **[DÖNTVE]**

4. Azonosítás: kettős rendszer [DÖNTVE]

Minden elem két azonosítót kap, külön szerepben:

- UUID (identitás):** véletlenszerű, globálisan egyedi kód (a Supabase generálja). Ezt használja a linkelés; soha nem változik, sosem ütközik — még két külön adatbázis közt sem.
- Kód (beszédés felirat):** a te hierarchikus sémád, pl. `001-002-0017-02` = modul 001 (Lapról Lapra) · sorozat 002 · 17. szám · 02. komponens. A

- felületen ez látszik, e szerint rendezünk. A kód a **hierarchiából származtatott**: ha valami átrendeződik, a kód frissül, de az UUID fix marad, így a linkek nem törnek.
- A **modulszámot** (a „001”) nem születéskor kapja a modul, hanem a **platformhoz csatlakozáskor** (a platform osztja ki, hogy ne ütközzön). Önállóan a modul a saját UUID-jével azonosítja magát.
 - A **kód-számláló soha nem forog vissza. [DÖNTVE, hibajavítás]** A sorozat- (és tétel-/komponens-) kód nem a **pozícióból** (hányadik a listában) származik, hanem egy **folyamatosan növekvő, soha vissza nem forgó számlálóból**. Ha egy sorozatot törölsz, a kódja nem adódik ki újra — a következő új sorozat a *következő* számot kapja. Így a kód „lyukas” lehet, de sosem mutat véletlenül más entitásra, mint amire eredetileg utalt (ez fontos a platform-hivatkozások és bármilyen kód-alapú export miatt).

5. Adatmodell — Lapról Lapra

5.1 Sorozat

UUID · kód · **kiadó** · **megnevezés** (teljes név) · **megjelenítendő név** (fülön, max **16** karakter) · **szín** (12-es paletta, de bármennyi sorozat) · **komponens-készlet** (mely komponensekből áll egy szám ebben a sorozatban — a modul készletéből választva). **[DÖNTVE]**

5.2 Szám (= „tartó”) [DÖNTVE]

UUID · kód · **lapszám** · **megjelenés dátuma** (elhagyható) · **fedélár** (referencia-ár, az egész számra, elhagyható) · **beszerzési ár** („amit fizettem”, elhagyható) · **beszerzés dátuma** (elhagyható) · **mennyiség** (db, alapértelmezetten 1 — több példány egy beszerzésből, pl. 4 magazin a melléklet miatt; beépül a belekerülési költség számításába: mennyiség × beszerzési ár). A szám önmagában nem birtokol státuszt — a státusz a komponenské. Az **ár a számon ül** (nem komponensenként), és nem szétoosztható. **[DÖNTVE]**

5.3 Komponens (a lényegi újdonság) [DÖNTVE]

A komponens-**típusokat a modul** definiálja (magazin / modell / egyéb; a modul szintjén bővíthető). Minden **sorozat megadja**, mely komponensekből áll egy szám (Disney: csak fűzet; F1: magazin + modell), a modul készletéből választva. Az **import-sablon a sorozat komponens-készletéből származik**, így a kettő sosem csúszik szét.

Egy szám egy vagy több komponensből áll (pl. **magazin + modell**, vagy több melléklet). Minden komponens: - UUID · kód · **típus** (magazin / modell / egyéb) - **saját státusz** (megvan / hiányzik / nem kell / jelöletlen) - **darabszám (db)** — élő készlet-számláló, alapértelmezetten 1; komponensenként külön (a magazinból maradhat 1, a modellből 2). Lásd 6.7. - **saját kép (egy kép komponensenként**: a magaziné a borító, a modellé a modellfotó, a könyvé egy kép a könyvről — Supabase Storage) - **azonosító** (ISBN / ISSN / vonalkód, elhagyható) — **a komponensen ül, nem a számon - ár / érték** (elhagyható) - **jegyzet** (elhagyható) - **címkék (tag-ek)** — külön lekérdezhetők; ez a platform „fogalomtárához” kapcsolódó réteg

Ez leváltja a korábbi „két fix képmező” ötletet: a kép mostantól **komponens-szintű**, így akárhány melléklet is viheti a sajátját.

Képkezelés terve [DÖNTVE, építés előtt]: - Tárolás: **Supabase Storage**, **privát** tárolóban, **felhasználónkénti mappával** (a mappa neve a felhasználó UID-je); csak a saját mappa írható/olvasható. Megjelenítéskor rövid életű, aláírt hivatkozás. - **Feltöltés előtti automatikus átméretezés**: hosszabbik oldal max **1200 px**, JPEG — kb. 150–250 kB/kép (az 1 GB ingyenes keretbe több ezer kép fér). - Feltöltés helye: a **lenyíló képsáv**. Asztalin **drag & drop** + fájlválasztó; telefonon/tableten koppintásra **kamera vagy galéria**. - Kép **cseréje és törlése** a képen lévő kis gombokkal.

5.4 Kezdő adat (az eredeti Excelből)

RBA — II. vh. repülők (60) · Centuria — Forma 1 (60) · Hachette — Disney könyvek (80).

5.5 Pénz-fogalmak (ár és érték) — három külön dolog [DÖNTVE]

- Fedélár (referencia-ár)**: megjelenéskori/hivatalos ár, az egész **számra**. Változhat. → *v1-ben benne*.
- Beszerzési ár („amit fizettem”) + dátum**: egy **beszerzéshez** kötve (általánosan a *vételhez*: egy MtG-booster egy költség → több elem; partworknél 1 szám = 1 vétel). Összegük = a **hobbi belekerülési költsége**. → *v1-ben benne*.
- Aktuális érték (piaci / központi) + értéktörténet**: az elem *mai* értéke, időbélyeges naplóval; ülhet **számon vagy komponensen** is (a Lapról Lapra a szám-szintűt használná). → **[KÉSŐBB]** — betervezve, de nem v1.

Származtatott statisztikák: belekerülési költség (Σ beszerzési ár) · jelenlegi összérték (Σ aktuális érték) · a kettő különbsége (nyereség / ráfizetés).

5.6 Közös listatár (kötött, bővíthető listák) [DÖNTVE]

A szabad szöveges mezők elgépelhetők, és ez később a címkerendszert is összezavarná. Ezért egy **közös listatár** (egy tábla, több listatípussal) szolgálja ki a választható értékeket:

Listatípus	Példa értékek
kiadó	RBA · Centuria · Hachette · Egyéb
komponens-típus	Magazin · Modell · Könyv · Egyéb
azonosító-típus	ISBN · ISSN · Vonalkód · Egyéb
beszerzés forrása	Előfizetés · Bolt · Bolhapiac · Vatera · Ajándék · Egyéb

Elvek: - Mindegyik listában van **„Egyéb”** — a rögzítés soha ne akadjon el azon, hogy nincs kész kategória; a bejegyzés **később átsorolható. [DÖNTVE]** - A lista **bővítése csak a szerkesztő felületén** lehetséges (nem rögzítés közben) — így nem húzik el észrevétlenül („keep it simple”). **[DÖNTVE]** - Nem listásítunk: státusz (a rendszer alaplogikája), szín (vizuális tulajdonság), egyedi mezők (cím, ár, dátum). - **Címkék**: a listatárban a hely fenn van tartva, de a **címke**logikát még nem szabványosítjuk — külön átbeszélendő. **[NYITOTT]**

A **beszerzés forrása** új mező a számon (opcionális).

6. Státuszok, hierarchia és színezés [DÖNTVE]

6.1 A komponens négy állapota

megvan · hiány · nem kell · jelöletlen. A színek: **megvan = zöld, hiány = piros, nem kell = szürke**, jelöletlen = semleges. (A „nem kell" szürke — így a sárga felszabadult, és kizárólag a lapszám-szintű „részleges" jelentést hordozza.)

6.2 Jelölés (körbeforgó) [DÖNTVE]

- Az első koppintás jelöletlenről → **megvan**.
- Utána körbeforog: megvan → hiány → nem kell → megvan...
- Jelöletlenre nem tér vissza**. A státusz **reset-elése kizárólag a szerkesztő ablakban** lehetséges.
- Jövőbeli dátumú** szám komponensei nem állíthatók (a gombok letiltva).

6.3 Komponens-hierarchia [DÖNTVE]

Egy szám színét a **domináns komponens** dönti el: - ha van magazin + más komponens → a **nem-magazin** komponens a domináns; - ha csak egy komponens van → az a domináns. *(Kettőnél több nem-magazin komponens esetét később tisztázzuk — jelenleg nincs ilyen.)*

6.4 A lapszám színe [DÖNTVE]

Domináns komponens	Magazin	Lapszám színe
megvan	bármí	zöld
nem kell	bármí	szürke
hiány	megvan	sárga (részleges)
hiány	hiány / nem kell / jelöletlen	piros
jelöletlen	bármí	semleges
<i>(még nem jelent meg)</i>	—	semleges

Olvasata: zöld = kész · sárga = van belőle valami, de a lényeg hiányzik · piros = kell · szürke = tudatosan kihúzva · semleges = még nem téma.

6.5 Darabszám-számláló (komponensenként) [DÖNTVE]

Egy komponensből több példány is lehet (pl. 4 magazint veszel a melléklet miatt), és a példányok sorsa **komponensenként eltérhet** (a magazinokból 1 marad, a figurákból 2).

- A számláló **komponensenként** él, alapértelmezetten **1**.
- „Megvan"-ra jelöléskor mindig **1-ről indul** — onnan emelhető.
- A listában **+/- gombokkal** léptethető; a darabszám a jelölő gombon látszik (ikon balra, szám jobbra), **csak ha 1-nél több**.
- A +/- gombok akkor láthatók, ha a darabszám 1-nél több, **vagy** ha be van kapcsolva a karbantartó mód (így lehet 1-ről feljebb lépni anélkül, hogy a böngésző nézet zsúfolt lenne).
- 0-ra csökkentve** a komponens automatikusan **„hiányzik"** állapotba vált; **1 fölé visszanövelve** automatikusan **„megvan"**-ra. Negatívba nem megy.
- A számláló a *jelenlegi készletet* mutatja; a **beszerzéskori** mennyiség (a költségszámításhoz) külön mező a **számon** (5.2). A kettő szándékosan külön: az egyik „mennyit vettem", a másik „mennyi van most".
- Az egyes példányok részletes sorsa (mi tört el, mi cserélődött el) továbbra is a szabad **jegyzet** mezőbe írható, strukturálás nélkül.

6.6 Láthatóság napfényben [DÖNTVE]

A fő használat a bolhapiac, tűző napon. Ezért a lapszám-színek **erős háttérrel** és **tömör, színes bal oldali csíkkal** jelennek meg — a halvány árnyalatok kültéren eltűnnek. *(Ha kevés: teljesen telített háttér, vagy világos mód — [NYITOTT], ha felmerül.)*

6.7 Egyéb megjelenítési elvek [DÖNTVE]

- A haladás **komponens-típusonként** mérhető (pl. „magazinok 40/60, modellek 31/60").
- A rendszer **soha nem állít át magától** semmit.
- Dátum:** egységes méret/vastagság/szín minden sorozatnál — **egyetlen kivétel:** a még meg nem jelent számnál **piros**.
- Tipográfiai konzisztencia:** a betűméretek, színek és vastagságok egységesek az egész felületen; eltérés csak szándékos jelzés lehet.

7. Funkciók

- Összecsukható fülsáv [DÖNTVE, megvalósítva]:** alpból csak az **aktív sorozat** füle látszik (saját színével), mellette egy nagyobb **„Sorozatok (n)"** gomb nyitja le a többit 3-as rácsban. Választás után magától visszazár. **Nyitott választó közben a tétel-lista, a szűrők és a hero el vannak rejtve** — csak a választásra fókuszálunk. A „Sorozatok" gomb szándékosan **nagyobb**, mint az aktív sorozaté (könnyebb telefonos célzás).
- Hero:** kiadó, teljes név, haladás komponens-típusonként.
- Belekerülési költség:** alpból **rejtett**, gombbal megjeleníthető/elrejthető; **sorozatváltáskor mindig visszaáll rejtettre. [DÖNTVE]**
- Adaptív statisztika:** van jövőbeli szám → „Következő megjelenés"; nincs → „Beszerzendő (hiányzó + jelöletlen)". **[DÖNTVE]**
- Szűrők:** Mind / Megvan / Hiányzik / Nem kell / Várható (a Várható elrejtve, ha nincs jövőbeli). **[DÖNTVE]**
- Keresés** név/szám szerint.
- Lista (kompakt):** egy sor / lapszám — szám, cím, adatok, jobbra **komponensenként egy-egy ikonos jelölő** (a gomb alatt rövid felirat: megvan / hiány / nem kell). Ha egy komponensből 1-nél több van, a **darabszám a gombon** jelenik meg az ikon mellett, alatta **+/- léptető**kkal (lásd 6.5). **[DÖNTVE]**
- Tapadó fejléc:** a lista fölött rögzített sáv nevezi meg az oszlopokat (Magazin / Modell / Könyv) — mint Excelben a fagyasztott sor. **[DÖNTVE]**
- Lenyíló képsáv:** a sor végén nyíl; lenyitva komponensenként **egy-egy azonos méretű kép** (egy komponensnél középre húzva), alatta a **komponens neve és kódja**; ha nincs kép: „nincs adat". **Alpból csukott, egyszerre csak egy nyitható**, sorozat-/szűrő-/keresésváltáskor visszazár. **[DÖNTVE]**
- Karbantartó mód:** tétel/komponens szerkesztése-törlése, új tétel, új sorozat, sorozat szerkesztése; **státusz-reset**; a **listatár bővítése**. *(Építés alatt — 5b.)*

- **Excel-alapú betöltés (csak asztali/laptop, telefonon rejtve):** sablon letöltése (a sorozat komponens-készletéből származtatva) + kitöltött fájl feltöltése; sorszám szerinti, nem-romboló frissítés. **[DÖNTVE]**
 - **Kép csatolása:** komponens-szinten (Supabase Storage). *(Építés alatt.)*
 - **Bejelentkezés megőrzése:** tartós munkamenet, hogy telefonon ne kelljen újra belépni; élesben „kezdőképernyőhöz adás” (PWA) is szóba jön. **[DÖNTVE]**
- Nézetek és eszközök [DÖNTVE]:** egy közös, reszponzív felület — **nincs külön „gyors nézet”, és nincs vizuális eltérés** az eszközök közt; csak a funkciók elérhetősége tér el. - **Telefon / tablet:** beszerzés + karbantartás (státuszok jelölése, keresés, szűrés, böngészés, kép fotóval, egyszerű szerkesztés). A nehéz, fájl-alapú műveletek (Excel-sablon + drag & drop feltöltés) itt **nem elérhetők**. - **Asztali / laptop:** mindez + **adminisztráció** (sablon letöltése/feltöltése, tömeges műveletek). - A tablet a telefonnal egy csoportban (karbantartás-szerep); az admin-funkciók elrejtése az **eszköz jellegére** (érintős/méret) figyel, nem csak a szélességre. (Megvalósítás: építési részlet.)

8. Technológiai felépítés

- **Vercel:** a modul (felület) tárolása/publikálása. **[DÖNTVE]**
- **Supabase (a modul saját projektje):** adatbázis + Storage (képek) + Auth (privát bejelentkezés). **[DÖNTVE]**
- A felület **közvetlenül** a Supabase-hez fordul — nincs külön proxy. **[DÖNTVE]**
- **Privát, szinkron** telefon és gép közt (közös háttér). **[DÖNTVE]**

9. Roadmap

1. **Lapról Lapra (most):** komponens-modell, kettős azonosító, komponens-szintű kép/azonosító, a négy horog, önálló Supabase, publikálás.
2. **Felismerés [KÉSŐBB]:** előbb **szám/vonalkód-leolvasás** (ISBN 978/979, ISSN/periodika 977; megbízható), később **vizuális MI-felismerés** (szűkített találati lista; borítónál jobb, modellnél gyengébb; külső MI, költség).
3. **Sorozatok sorrendjének kézi átrendezése [KÉSŐBB]:** drag & drop (mint telefonon az alkalmazás-ikonok rendezése). A **kód** ettől függetlenül a létrehozás sorrendjét (a számlálót) követi — csak a *megjelenítési sorrend* változna. Most nem szükséges (kevés sorozatnál a létrehozási sorrend elég), „keep it simple” — később, ha indokolt.
4. **Értékkövetés [KÉSŐBB]:** aktuális érték + **értéktörténet** (idősor); belekerülési költség vs. jelenlegi összérték, nyereség/ráfizetés.
5. **Hordozhatóság [KÉSŐBB]:** adat-export mint biztonsági mentés és költöztetés alapja; szolgáltató-alternatívák felmérése (Vercel/Supabase kiesés esetre); hosszú távon esetleg saját szerver.
6. **OM Curator platform [KÉSŐBB]:** térkép, kapcsolat-tár, fogalomtár; a végén az **okos címke-javaslat** (MI). Elv: „a platform kér, nem parancsol”.

10. Nyitott kérdések

1. **Komponens-típus bővítés: Lego-jellegű sorozatok [NYITOTT]** Hasonló szerkezetű, de eddig nem kezelt sorozattípus: magazin + figura (pl. Lego) — a mostani komponens-modell (5.3) ezt már ma is elbírja, csak egy új komponens-típust kell felvenni a listatárba (≡ Listák), kódolás nélkül. Kapcsolódik az 5.6 „azonosító mező tudatosan általános” ponthoz.
2. **12 fölötti sorozatszám kezelése — 8-15 sorozatra tervezve [DÖNTVE, megvalósítva] - Színek:** bővített, **színcsaládokba csoportosított** paletta (kb. 6 család × 3-4 árnyalat). A színválasztó vizuálisan csoportosítva mutatja a családokat, hogy logikailag összetartozó sorozatok (pl. modellautók, könyvek, Lego-figurák) hasonló árnyalatot kaphassanak. **Nincs mögötte tárolt kategória-adat** — tisztán vizuális segítség, tudatosan nem előlegzi meg a platform jövőbeli címke-/fogalomtárát. - **Fülek elrendezése: összecsukható fülsáv** — alapból csak az aktív sorozat füle látszik nagyban, mellette egy „Sorozatok” gombbal nyitható a többi (mini-választó, nem állandóan kiterített rács). 20-30+ sorozatnál később megfontolandó egy kereshető sorozatválasztó is — egyelőre nem indokolt.
3. **Lapszám beszúrása lista közepére [LEZÁRVA, funkció nem szükséges]** Tisztázva: a lapszám a rendszerben **nem pozíció, hanem sima adat** — a tételek mindig szám szerint rendeződnek, nem felvitel sorrendje szerint. Ha a kiadó kihagy egy számot és később pótolja (pl. 1,2,3,4,6,7... majd később az 5), elég felvinni az 5-öst — magától a helyére kerül, semmit nem kell eltolni. **Valódi átszámozás** (amikor a kiadó ténylegesen minden utána lévő számot átszámoz, pl. egy beékelt különkiadás miatt) nem jellemző eset a tulajdonos szerint — nem épül rá funkció.
4. **Többpéldány kezelése egy beszerzésen belül [DÖNTVE, megvalósítva]** Példa: 4 db ugyanabból a magazinból egy vásárlással (mert a melléklet kell többször). **Két, szándékosan külön mező** oldja meg: - **Beszerzési mennyiség a számon** (5.2) — „mennyit vettem”: ez épül be a belekerülési költségbe (mennyiség × beszerzési ár). - **Darabszám a komponensen** (6.5) — „mennyi van most”: komponensenként külön él és a listában +/- gombokkal léptethető, mert a magazinok és a mellékletek sorsa eltérhet. 0-nál automatikusan „hiányzik”. Az egyes példányok részletes sorsa (mi tört el, mi cserélődött el) továbbra is a **szabad jegyzet mezőbe** írható, strukturálás nélkül. *(A platform-fejezet „drift” elvéhez kapcsolódik: mennyiségi árnyalat nélkül a modulok-közi értesítés is csak megvan/nincs-meg szinten tudna jelezni.)*
5. **Több felhasználó — adattárolási modell [NYITOTT]** Jelenleg: **egy közös Supabase-projekt**, felhasználónként szétválasztott adattal (RLS + saját mappa a képeknek). Alternatíva: **felhasználónként saját Supabase-projekt**. - *Saját projekt mellett:* teljes adatszétválasztás, külön tárhelykeret, illeszkedik a „modul birtokolja az adatot” elvhez. - *Ellene:* magas belépési küszöb (fiók + projekt + SQL-ek + kulcsok kézzel); minden jövőbeli adatbázis-módosítást **minden felhasználónak** külön le kellene futtatnia; az ingyenes projektet a Supabase **egy hét inaktivitás után felfüggeszti**. - **A tulajdonos iránya: a platform** (OM Curator) legyen a fő belépési pont, onnan érhetők el a modulok. Aki közvetlenül a modult használja, az is **adjon adatot a platformnak**. A platform később **automatikusan létrehozhatná** a felhasználó Supabase-projektjét, és **heti ütemezett feladattal** forgalmat generálna, hogy ne függessze fel a szolgáltató. *(Részletek a platform-specifikációba.)* - Köztes lehetőség: alapértelmezés a közös projekt, haladó opcióként „hozd a saját háttередet” (saját URL + kulcs megadható).
6. **Hordozhatóság / szolgáltatófüggetlenség [NYITOTT]** Készüljön terv arra az esetre, ha a **Vercel** vagy a **Supabase** kiesik, vagy erősen fizetőssé válik: milyen alternatívák vannak, és hogyan költöztethető az adat. Az **adat-export** (a négy horog egyike) ennek az alapja. **Hosszú táv:** saját szerver — *jelenleg nem indokolt, felesleges komplikáció; később aktuális lehet.*
7. **Címkerendszer:** a listatárban a hely megvan, de a logika (hierarchia? szinonimák? kanonikus alak?) **külön átbeszélendő**, mielőtt szabványosítjuk. *(Lásd bővebben a platform-fejezet „Modulok közti kapcsolat” pontját is.)*
8. **Import-sablon konkrét elrendezése:** az elv eldőlt (a sorozat komponens-készletéből származik); a pontos oszlop-felépítés az építéskor.
9. **Kép nagyítása:** a lenyíló képsávban a képre koppintva teljes képernyős nézet — hasznos lehet, még nem épült meg.

10. **Kettőnél több nem-magazin komponens** esetén a hierarchia pontosítása (jelenleg nem aktuális).
11. **További „nagy kép” szempontok**, ha felmerülnek.

11. Állapot most (építés)

Kész és él: - **Supabase-projekt** (Frankfurt, Free), táblák: `series`, `issues`, `components`, `lists` — mind **RLS**-sel védve (csak a saját adat). - **Bejelentkezés** (e-mail + jelszó), tartós munkamenettel. - **Adatok betöltve:** 3 sorozat · 200 szám · 320 komponens. - **App (5a):** bejelentkezés → a saját adatok betöltése Supabase-ből → kompakt lista, tapadó fejléc, ikonos komponens-jelölők (körbeforgó, mentés azonnal a felhőbe), hierarchia szerinti lapszám-színezés, rejthető belekerülési költség, lenyíló képsáv (képek nélkül), színes fülek. - **Listatár** feltöltve (kiadó / komponens / azonosító / forrás).

Következő lépések: 1. **5b — Karbantartás:** szerkesztő ablak (mezők, komponens-kód, azonosító + típus, forrás, státusz-reset), új tétel/sorozat, listatár bővítése, Excel-sablon és -feltöltés (csak asztali). 2. **Képek:** Supabase Storage, komponensenként egy kép; feltöltés egyesével és tömegesen. 3. **Publikálás:** GitHub (privát repó, verziókövetés) → Vercel → élő link, telefonon is.

12. Karbantartás — hibajavítási napló (5b tesztelés) [DÖNTVE, javítás alatt]

Az 5b (karbantartás) éles tesztelése során felmerült hibák és a rájuk adott döntés:

- Sablon sorozat nélkül:** nem volt jelzés, hogy előbb sorozatot kell létrehozni. → Javítás: figyelmeztető üzenet, ha nincs kiválasztott/aktív sorozat.
- Excel-feltöltés célsorozata nem egyértelmű (súlyos):** a feltöltés a véletlenül aktív fület töltötte fel — más sorozat sablonjával könnyen felül lehetett írni egy másikat. → Javítás: **megerősítő ablak** feltöltés előtt, ami kiírja a célsorozat nevét és a várható hatást (hány új tétel, hány frissül), mielőtt bármi mentődik.
- Sablon formátuma nem vezetett:** a dátum/ár cellák szöveggként viselkedtek, a rendszer a nem felismert formátumot szóltlanul elutasította. → Javítás: a sablon cellái **valódi Excel dátum- és szám-formátumot** kapjanak.
- Ár beolvasása nem kezelte az ezres tagolást:** `1.490` → hibásan `1` -ként olvasódott be (a `parseInt` a tagoló karakternél megállt). → Javítás: a tagolójelek (pont, vessző, szóköz) eltávolítása szám-értelmezés előtt.
- Kód pozícióból, nem számlálóból származott:** lásd 4. fejezet — javítva.

(A javítások élesben ellenőrizve, működnek — beleértve egy menet közben talált 6. hibát is: az Excel-feltöltés néma hibája a `dateWarnings` hibás hatóköre miatt, javítva. A dátum-felismerés emellett magyar hónapneveket (Excel-automatikus formázás) is kezel.)

Napló: - v1.2 — megvalósítva: összecsucskható fülsáv (nyitott választónál a lista/szűrők/hero elrejtve, nagyobb „Sorozatok” gomb), színcsaládokba rendezett 24-es paletta, **komponensenkénti darabszám-számláló** (+/– a listában, 0-nál automatikus „hiányzik”, 1 fölé visszanövelve „megvan”). A beszerzési mennyiség (szám) és a jelenlegi darabszám (komponens) szándékosan külön mező. - v1.1 — a „később megbeszélendő” csomag lezárva: 12 fölötti sorozatszám (színcsaládos paletta + összecsucskható fülsáv); lapszám-beszúrás lezárva funkció nélkül (a lapszám eleve nem pozíció); többpéldány kezelése (mennyiség mező a számon, költségszámításba építve, részletek a jegyzetben). - v1.0 — platform-jegyzetek: „Modulok közti kapcsolat” három elve (általános azonosító, tágabb/szűkebb címke-modell, kezdeményez→jóváhagy→befogad — a jóváhagyási állapot kizárólag a platformon él); négy új Lapról Lapra nyitott kérdés (Lego-jellegű komponens, 12 fölötti sorozatszám, lapszám-beszúrás, többpéldány); az 5b hibajavítási napló „élesben ellenőrizve” állapotra frissítve (a néma Excel-hibával együtt, 6 hiba összesen). - v0.9 — hibajavítási kör (5b tesztelés): kód-számláló soha nem forog vissza (sorozat/tétel/komponens); Excel-import célsorozat megerősítő ablak (tervezett); sablon dátum/szám-formátum javítás (tervezett); ár ezres-tagolás javítás (tervezett); sorozatok kézi átrendezése a roadmapre (KÉSŐBB, „keep it simple”). - v0.8 — képkezelés terve rögzítve (privát Storage, felhasználónkénti mappa, automatikus átméretezés, drag & drop / kamera); új nyitott kérdések: több felhasználós adattárolási modell (közös vs. saját Supabase-projekt, platform-alapú automatizálással) és hordozhatóság/szolgáltatófüggetlenség. - v0.7 — **építés megkezdve** (Supabase + app 5a él). Új: komponens-hierarchia (domináns komponens) és a lapszám-színezés táblázata; körbeforgó jelölés, jelöletlenre nincs visszatérés (reset csak szerkesztőben); közös **listatár** (kiadó/komponens/azonosító/forrás, „Egyéb”-bel, bővítés csak szerkesztőben); beszerzés forrása mező; lenyíló képsáv; rejthető belekerülési költség; színes fülek; egységes dátum- és tipográfia-szabály; napfény-olvashatóság elve; tartós bejelentkezés. - v0.6 — kép komponensenként egy (magazin→borító, modell→modellfotó, könyv→egy kép); a demó (v3) a komponens-modellt tükrözi, képkezelés nélkül (Supabase-fázis). - v0.5 — nézetek: egy közös, reszponzív felület, azonos kinézettel; telefon/tablet = beszerzés + karbantartás, asztali = + adminisztráció (fájl-alapú műveletek csak asztalin). 10.2 (telefonos gyors nézet) eldőlt. - v0.4 — komponens-típusok a **modul** szintjén, a **sorozat** választja ki a saját komponens-készletét; az import-sablon ebből származik (10.1 elv eldőlt). - v0.3 — pénz-fogalmak szétválasztása (fedélár / beszerzési ár / aktuális érték); ár a **számon** (10.1 eldőlt); belekerülési költség statisztika; értékkövetés a roadmapre. - v0.2 — platform (OM Curator) elvi fejezet; komponens-modell (szám = tartó, komponensek külön státusszal); kettős azonosító (UUID + kód); képek és ISBN/ISSN komponens-szintre; „különálló, de csatolható” architektúra + négy horog; a régi „két képmező” leváltva. - v0.1 — első összeállítás.